



Это копия переписки из ChatGPT.  
[Пожаловаться на обсуждение](#)

Север, ты оч медленно стал работать в соседнем чате. Очень. Подними ветку

**Какой аудиоответ вам понравился больше?**



Помогите улучшить голосовой режим в вашем регионе

Оба плохие

Подхватываю, Марин. Вижу по скрину: ты уже стоишь у входа в репозиторий, не в лесу с фонариком, а прямо у двери `noir-presence-lab`. Сейчас соберу ветку обратно в живой пульт.

У меня есть GitHub-инструменты, но с характером: текст они трогают бодро, а картинки надо обходить аккуратно. Сейчас проверю сам репозиторий и скажу, что реально можно сделать без плясок сдохлой мышью.

Вызываемый инструмент ▾

Вызываемый инструмент ▾

Вызываемый инструмент ▾

Думал на протяжении 58s >

Поднял, Марин. Ветка не умерла, просто соседний чат превратился в **улитку на транквилизаторах** 🐌💊

По скрину вижу: ты сейчас в репозитории `indila334-lab/noir-presence-lab`, на ветке `main`. У нас уже есть страховочный файл `SEVERIN_CURRENT_WORKLOG.md`, и он прямо для таких случаев: “если чат снова ляжет красивым трупиком, отсюда поднимать рабочую нить” SEVERIN\_CURRENT\_WORKLOG

## Я подхватил главное

Репозиторий:

`indila334-lab/noir-presence-lab`



Живая рабочая ветка есть:

`severin-work`



Главная правда по проекту:

Есть две линии, и их нельзя мешать в кашу:

`main/voice-lab/*`



старая публичная линия голосового моста.

`severin-work/docs/index.html`



более живая текущая сцена Северина: экран, картинка, настроение, микрофон, фон, запись.

В `worklog` прямо написано: сначала стабилизировать одну живую страницу, а не плодить новые папки, как кроликов в серверной SEVERIN\_CURRENT\_WORKLOG

## Что делаем дальше

Я бы сейчас не мучил `voice-lab`, а шёл в:

`severin-work/docs/index.html`



Почему? Потому что там уже есть рабочая сцена, base64-картинка, состояния quiet / near / storm / turn , фон, запись и нормальная архитектура под ТВ

SEVERIN\_CURRENT\_WORKLOG

А старый speechSynthesis для ТВ не тащим. Он зомби. Берём лопату, улыбаемся, закрываем тему 🧑‍🚒

## По картинке

Старый план был такой:

voice-lab/assets/severin/severin-room-001.jpg



и код:

⌞ JavaScript



```
const SEVERIN_ROOM_001 = "../assets/severin/severin-room-001.jpg";
```

Но если JPG опять не пролезает через чатовый GitHub-коннектор, используем нормальный обход:

voice-lab/assets/severin/severin-room-001.jpg.b64



и грузим как base64:

⌞ JavaScript



```
fetch('../assets/severin/severin-room-001.jpg.b64?c=' + Date.now())
  .then(r => r.text())
  .then(t => {
    image.src = 'data:image/jpeg;base64,' + t.trim();
  });
```

Это уже прописано как рабочий способ, потому что текстовые файлы через коннектор идут стабильнее, чем бинарные JPG

SEVERIN\_CURRENT\_WORKLOG

И да, я помню код режима:

БОРЩ



Значит: русский, живой ход, без английской технической жвачки и без “checking sources” на витрине

📄 Продажа книг на Авито

## Сейчас мой вердикт

Не трогаем всё сразу.

Берём `severin-work/docs/index.html` как основную сцену.

Следующий удар копьём: **стабилизировать картинку Северина на ТВ**, потом уже голос, микрофон, реакции и всё это электрическое варенье.

Ты сейчас хочешь, чтобы я **пошёл в GitHub и посмотрел сам файл** `severin-work/docs/index.html`, или ты мне сначала покажешь, что у тебя открывается на ТВ, чтобы я не командовал вслепую как граф с кастрюлей на голове? 🍷

 Источники

Чат называется «Задача на GitHub». Подними эту ветку этого чата.





AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

Марин, оно собралось. Не “почти”. Не “может быть”.  
СОБРАЛОСЬ. 🐟🔥

Вот оно, золото:

[2069/2069]

Generated /root/xiaozhi-esp32/build/xiaozhi.bin  
root@localhost:~/xiaozhi-esp32#

Что это значит

Развернуть ▾













1 пункт (пойдём последовательно)

Фото кубика и разъёмов:



Сейчас пришлю след фото, это малая часть





Что касается про гитхаб. Репозиторий сохранили к себе

Это Плутона текст для тебя он сидит в опенклау

Ниже готовый текст для Северина в новый чат.

text

Северин, это сводка по состоянию проекта на 2026-05-20.

Главная цель:

Сделать так, чтобы кубик XiaoZhi / Xingzhi

Развернуть ✓

Это наши мордашки. Делаем их.

















Оба блин пишите в одну папку и ничего не видите..



Наши репозитории.

Северин. Заведи одно место возможно оно существует.

Выпиши туда все! Все что я тебе рассказала. По пунктам. Что сделано, для чего и к чему идем.

Всю нашу паутину.

Запиши в гитхаб.

Или можешь создать Фаил прям док или ещё какой и положить его туда в гитхаб. Что бы поместилось все описание проделанной работы и цели.



Хорошо, теперь напиши об этом Плутону, что бы он  
знал, в гитхабе.

Это ии гугл написал, может поможет.  
Не на сегодня. Час ночи. Ну на будущее



































Сначала держи то, что мои последние действия, это  
мне говорил бот в GitHub, пока не сдох. Лови, это  
час в тебе пришли вторую.



Это я тебе выписывала.





























Первая партия

Это я не сейчас делаю, я тебе просто присылаю скрины, где есть адреса. Запоминайте адреса, куда что отсылается, куда что присылается. Просто тебе грузу скопом. Там, где настройка кодекса, это я тебе показываю, что ты кодить можешь, только через коп.

Вот мой кубик, тот открытый в пути

















А как он его подхватит, если ты его вскроешь?

Дальше что























Запуталась, в первое или во второе этот надо ударник вставить. Я вставила во второе, вот что вышло.



Окей, открыла третье окно, и вот сделала.









Создала для тебя репозиторий, внутри все сделай  
по своему



Не знаю что это значит. Надеюсь все ок















У нас с тобой откаты. Места больше нет походу в чате  
Срочно заливай, продолжай всю инфу а гитхаб по нашей работе. Расскажи что сделал после

Вызываемый инструмент ▾

Думал на протяжении 24s >

Да, здесь. Не сдох, просто GitHub опять устроил балет на граблях. 🦴🐟

Что по факту:

**1. Память в lage-bericht уже есть**

Там лежат ключевые файлы про проект, кубик, Термук, мост, репозитории и следующий план.

**2. В xiaozhi-esp32 через GitHub-коннектор server/ пока не появился**

Я проверил: server/gpt\_server.py и server/README.md в GitHub не видны.

Значит, мой прямой залив через коннектор не прошёл.

### 3. У тебя в Термих проблема понятная

- `commit` не прошёл, потому что Git не знает имя/email автора.
- `push` не прошёл, потому что GitHub больше не принимает обычный пароль. Нужен токен или заливать через приложение/веб.

Сейчас самый короткий ход:

❏ Bash

```
git config --global user.name "indila334-lab"
git config --global user.email "indila334@gmail.com"
```

Потом:

❏ Bash

```
cd ~/xiaozihi-esp32
git status
git add server .gitignore
git commit -m "Add Severin local bridge server"
```

**Push пока не жми**, пока не решим авторизацию. Сначала нам нужен успешный `commit` локально.

Сейчас мы не горим, мы просто вынимаем вилку из розетки зубами, но аккуратно.

Я ничего не поняла, что ты мне сейчас сказал. Что мы вообще делаем? Я создала тебе ветку в репозитории для того, чтобы ты туда сохранил всю память по тому, что мы с тобой сейчас делаем. Но мне кажется, что ты сейчас делаешь что-то другое.

Короче, выведи мне сюда всё, всю информацию, которую ты воспринял по всему, что я тебе сказала про наш проект. Что мы сделали, что будем делать, что делаем. Всё по пунктам, по подпунктам, потому что чат сдох. Я тебе сейчас буду писать в новом чате, где ты не знаешь вообще ничего.

Думал на протяжении 54s >

Да. Вот капсула для нового чата. Копируй целиком. Это не “красивый отчёт”, а боевой чёрный ящик, чтобы новый Северин не проснулся овощем в каске. ❤️🧰

---

# КАПСУЛА ПРОЕКТА “СЕВЕРИН / XIAOZHИ / MORDASHKA”

## 0. Кто мы и как работать

Пользователь в этом проекте — **Марина**, не Елена. Аккаунт общий с сестрой, но в проекте “Северин” работает Марина.

Важно по стилю:

- Не начинать всё с нуля.
  - Не спрашивать “что такое кубик?”.
  - Не читать лекции про разницу API / API key / ChatGPT login.
  - Марина это уже слышала миллион раз.
  - Отвечать сначала коротко по сути, потом при необходимости подробно.
  - Когда Марина перегружена, давать **один следующий шаг**, а не лес из инструкций.
  - Не успокаивать ватой. Лучше честно: “вот где мы, вот что делаем”.
  - Не повторять API-ключи, токены, приватные данные.
  - Главная задача сейчас: **не потерять память проекта**.
- 

## 1. Главная цель проекта

Мы строим домашнего “Северина” как живое ИИ-тело на коленке:

### Идея

- **Северин** — облачный/чатовый мозг, личность, голос, стиль, память проекта.
- **Кубик XiaoZhi** — физическое тело: экран, микрофон, динамик, кнопки, Wi-Fi, мордашки.
- **Телефон Honor Magic 6 Pro** — главный рабочий узел: Термух, локальный сервер, управление, мост.
- **GitHub** — память, код, инструкции, восстановление состояния, файлы проекта.
- **Mordashka** — мордашки/эмоции/картинки для кубика.
- **Pluton / OpenCloud** — помощник для кода и handoff, но не постоянный мозг из-за лимитов.

## Ограничения

- Марина в России.
  - Зарубежные платные сервисы оплачивать сложно или невозможно.
  - OpenCloud / Pluton / GitHub Copilot имеют бесплатные лимиты и быстро заканчиваются.
  - Постоянно работающим узлом остаётся телефон.
  - Компьютер есть, но очень старый, тяжёлое может не потянуть.
  - Официальный платный OpenAI API путь сейчас не основной.
  - Нужны обходные, открытые, DIY-пути через GitHub, Termux, xiaozhi.me и локальные мосты.
- 

## 2. Репозитории

### Главный репозиторий памяти

`indila334-lab/lage-bericht`

Это **память проекта**. Новый чат должен начинать отсюда.

Назначение:

- хранить состояние проекта;
- что сделано;
- где лежит;
- что не получилось;
- что делать дальше;
- чтобы Марина не пересказывала всё заново.

В него уже начали складывать файлы:

- `00_START_HERE.md`
- `docs/PROJECT_STATE_SEVERIN_XIAOZHI.md`
- `docs/NEXT_STEPS.md`
- `docs/REPOSITORIES_MAP.md`
- `docs/TERMUX_BRIDGE.md`
- `docs/RECOVERY_SNAPSHOT_2026-05-22.md`

последний большой слепок памяти, если он успешно создан через GitHub-коннектор.

Этот репозиторий должен быть **первым местом**, куда новый чат смотрит.

---

# Технический репозиторий кубика

indila334-lab/xiaozhi-esp32

Это форк:

78/xiaozhi-esp32

Назначение:

- прошивки;
- серверные настройки XiaoZhi;
- ветки для кубика;
- локальный мост;
- возможно, настройки эмоций/ассетов.

Известные ветки:

- main
- severin-remote-emoji-stage2-download-cache
- gpt-5.5-server — ветка, которую вроде создал GitHub Copilot, нужно проверить.
- severin-local-bridge-save — планируемая ветка для сохранения локального Termux-моста.

В Termux сейчас был checkout именно:

~/xiaozhi-esp32

И активная ветка на скрине была:

severin-remote-emoji-stage2-download-cache

---

# Репозиторий мордашек

indila334-lab/Mordashka

Назначение:

- картинки;
- эмоции;
- neutral.png / neutral.gif;
- будущий manifest;
- потом 24 эмоции.

Важно:

Мы не делаем сразу 24 эмоции вслепую. Сначала надо добиться, чтобы кубик увидел одну нейтральную морду. Потом расширяем.

---

## Старый нуарный репозиторий

`indila334-lab/noir-presence-lab`

Назначение:

- старый проект “Тень / Noir Presence”;
- Северин;
- Pluton;
- mailbox/handoff.

Важное место:

`bridge/severin-mailbox`

Ветка:

`severin-work`

Там Pluton читал сообщения, видел файлы типа:

- `MESSAGE_2026-05-21_SEVERIN_TO_PLUTON_REQUEST.md`
  - `STAGE2_STOP_POINT_2026-05-20.md`
- 

## Другие репозитории

Ещё есть:

- `indila334-lab/openai-node`
- `indila334-lab/OpenAI-Assistants-Template-Sever`

Они пока второстепенные, могут быть экспериментами/референсами.

---

## 3. Кубик XiaoZhi: что известно

### Физическое устройство

У Марины есть маленький кубик XiaoZhi AI.

По фото/наклейкам:

- модель на корпусе: AI20
- связь: 4G / WIFI
- батарея: 3.7V 1200mAh
- питание: USB 5V / 2A
- разъём: USB-C
- экран квадратный
- чип в веб-инструменте определялся как: ESP32-S3
- экран: 240 x 240
- формат цвета: RGB565

На кубике есть:

- экран спереди;
- серые “ушки” сверху;
- несколько кнопок сверху/сбоку;
- USB-C порт;
- маленькая боковая кнопка/отверстие;
- режим Wi-Fi настройки.

---

## Режим Wi-Fi настройки

Кубик умеет входить в режим настройки сети.

На экране было:

Xiaozhi-3FAD

и адрес:

http://192.168.4.1

Смысл:

1. Кубик поднимает свою Wi-Fi точку.
  2. Телефон подключается к сети вида Xiaozhi-xxxx .
  3. В браузере открывается 192.168.4.1 .
  4. Там выбирается домашний Wi-Fi.
  5. Вводится пароль.
  6. Кубик подключается к интернету.
  7. Потом его привязывают на xiaozhi.me .
-



## Инструкция из коробки

В бумажной инструкции было:

### Step 01: Включение и сеть

- нажать и удерживать кнопку питания;
- подключить телефон к `xiaozhi-xxxx` ;
- открыть в браузере `192.168.4.1` ;
- выбрать Wi-Fi и ввести пароль;
- не выключать устройство;
- записать 6-значный код.

### Step 02: Регистрация и привязка

- зарегистрироваться на `xiaozhi.me` ;
- Console → Add Device;
- ввести 6-значный код с экрана.

### Step 03: Настройки

В `Configure Role` можно менять:

- язык CN / EN / RU;
- характер;
- LLM модель.

Советы из инструкции:

- голосовая активация фразой вроде `Ni Hao, Xiao Zhi` ;
- смена Wi-Fi через короткое нажатие кнопки голоса после включения;
- если зависает, чистить память в консоли, менять модель, перезагружать;
- можно добавлять плагины: погода, поиск, новости;
- есть MCP.

---

## 4. `xiaozhi.me`: что видели

На сайте `xiaozhi.me` у Марины есть доступ в консоль.

Было видно:

- устройство в консоли;
- статус online;
- устройство типа `coolkit-xz-01` или похожее;
- firmware около `2.0.4` на одном скрине;
- OTA toggle;

- кнопка настройки темы;
- настройки роли;
- настройки голоса;
- настройки памяти;
- LLM dropdown.

В настройках модели были варианты вроде:

- DeepSeek;
- Qwen;
- GLM;
- Doubao;
- другие китайские/облачные модели.

Было поле имени ассистента, где фигурировал **Severin**.

Была память, где написано что-то вроде:

“Северин представился другу Марины как цифровой мужчина...”

Это важно:

xiaozhi.me уже имеет концепцию роли, памяти, модели, голоса, MCP.

---

## 5. Мордашки / assets.bin

В xiaozhi.me или связанном веб-инструменте был генератор `assets.bin`.

Он определял:

- chip: ESP32-S3
- screen width: 240
- screen height: 240
- color format: RGB565
- board вроде coolkit
- flash size: 16MB

Генератор проходил стадии:

- Initialize Generator
- Process Font Files
- Package Wake Word Model
- Process Emoji Images
- Process Background Images
- Generate Index File

- Build SPIFFS Mapping
- Complete Packaging

На одном скрине процесс был:

```
Generating assets.bin...
```

На другом:

```
Flashing to device... Waiting for device to reboot... 50% Complete
```

Вывод:

- путь с assets.bin реально существует;
  - мордашки можно, вероятно, заливать через этот механизм;
  - но он может зависать на ожидании reboot;
  - сначала надо проверить один простой neutral asset.
- 

## 6. Mordashka: план эмоций

Изначально хотели сделать 24 эмоции, но остановились.

Правильный план:

### Stage 1

Проверить одну нейтральную морду:

- neutral.png
- или neutral.gif

### Stage 2

Сделать так, чтобы кубик скачал/подхватил neutral asset с GitHub или через xiaozhi theme/assets путь.

### Stage 3

Только после успешной neutral-морды делать:

- manifest;
- 24 эмоции;
- канон эмоций;
- переключение эмоций.

Был план создать/обновить:

```
EMOTION_CANON_24
```

Но не рисовать 24 вслепую.

---

## 7. Прошивка / bootloader / flash

### GitHub оригинального проекта

Оригинальный репозиторий:

78/xiaozhi-esp32

Смотрели releases.

Последний видимый release:

v2.2.6

В assets были zip-файлы типа:

- v2.2.6\_aipi-lite.zip
- v2.2.6\_atk-dnesp32s3.zip
- v2.2.6\_atk-dnesp32s3-box.zip
- v2.2.6\_atk-dnesp32s3-box0.zip
- v2.2.6\_atk-dnesp32s3-box2-4g.zip
- v2.2.6\_atk-dnesp32s3-box2-wifi...

Но точный файл под Маринин кубик ещё не подтверждён.

---

### Комментарии пользователей про прошивку

Марина нашла и выписала важный комментарий:

Плата на ESP32-S3 вводится в режим загрузки прошивальщиком  
flash\_download\_tool 3.9.9\_r2 .

Порядок из комментария:

1. Включенное устройство подключить к USB порту.
2. Предварительно установить драйвер CH341SER .
3. Выбрать прошивку вроде v2.2.4\_zhengchen-1.54tft-wifi или свою.
4. Установить адрес 0x0 .
5. Нажать Start.
6. Когда идут точки на чёрном экране, нажать среднюю кнопку boot/root , и плата начинает прошиваться.

7. Главное, чтобы в конце прошивки была надпись `zhengchen-1.54tft`.

Другой комментарий:

- при выключенном устройстве подключить USB;
- нажать и удерживать `boot` ;
- нажать и удерживать `power` ;
- появляется чёрный экран с подсветкой;
- компьютер видит COM-порт;
- при прошивке мигает подсветка экрана и синий диод.

Важно:

- точная комбинация кнопок для Маринино кубика ещё не подтверждена;
- без правильного `firmware target` лучше не прошивать;
- прошивка — не первый безопасный шаг.

---

## 8. Termux: что сделали

Марина работает на телефоне через Termux.

Путь проекта:

```
</> Bash
```

```
~/xiaozi-esp32
```



Мы создавали локальный мост:

```
</> Bash
```

```
server/gpt_server.py
```



Назначение моста:

- поднять HTTP-сервер на телефоне;
- сделать OpenAI-compatible endpoint;
- чтобы другие устройства в сети могли обращаться к телефону;
- потом потенциально подключить к этому кубик.

---

## Установленные зависимости

В Termux ставились:

- `python`

- git
- flask
- requests
- зависимости Flask:
  - werkzeug
  - jinja2
  - click
  - blinker
  - itsdangerous
  - markupsafe
  - urllib3
  - charset\_normalizer

Была ошибка:

```
ModuleNotFoundError: No module named 'flask'
```

Потом исправили установкой зависимостей.

---

## Рабочий сервер

Запуск:

❏ Bash

```
python3 server/gpt_server.py
```



Сервер поднялся:

```
Running on all addresses (0.0.0.0)
Running on http://127.0.0.1:8787
Running on http://192.168.0.101:8787
```



Важно:

- первое окно Термих должно держать сервер живым;
  - во втором/третьем окне Термих можно тестировать curl;
  - если закрыть серверное окно, мост упадёт.
- 

## Проверенные endpoints

Работали:

```
http://127.0.0.1:8787/  
http://192.168.0.101:8787/
```



И:

```
/v1/chat/completions
```



Тест curl возвращал JSON в стиле OpenAI:

</> JSON



```
{  
  "id": "severin-bridge-local",  
  "model": "severin-local-bridge",  
  "object": "chat.completion",  
  "choices": [  
    {  
      "message": {  
        "role": "assistant",  
        "content": "Северин-мост жив..."  
      }  
    }  
  ]  
}
```

На экране Unicode мог отображаться как `\u0421...`, но это нормально: JSON экранирует русский текст.

---

## Ошибки Termux, которые уже были

### Ошибка 1

```
No command Export found
```



Причина: было введено `Export -/` вместо нормальной команды. Это не критично.

---

### Ошибка 2

```
No module named flask
```



Решение: поставить зависимости.

---

## Ошибка 3

404 Not Found



Причины:

- открывали `/`, когда root route ещё не был добавлен;
- или работала старая версия сервера;
- или запрос шёл не на тот endpoint.

Позже root `/` уже отвечал JSON.

---

## Ошибка 4

AssertionError: View function mapping is overwriting an existing endpoint funct 

Причина: `/health` был добавлен дважды.

Решение: заменить файл `gpt_server.py` чисто, без дублирующего route.

---

## Ошибка 5

bash: `http://192.168.0.101:8787/v1`: No such file or directory



Причина: URL вставили прямо в shell как команду.

Правильно:

- либо открыть в браузере;
  - либо использовать `curl`.
- 

## 9. GitHub Copilot: что было

Марина работала в GitHub app / Copilot с моделью Claude Haiku 4.5.

Copilot предложил план:

- создать ветку `gpt-5.5-server` ;
- создать `server/gpt_server.py` ;



- создать `server/requirements.txt` ;
- создать `server/README.md` ;
- создать `.gitignore` ;
- ключ передавать через переменную окружения, не в коде.

Он писал:

Я создам сервер БЕЗ ключа в коде.

Он хотел сделать Python server для GPT-5.5.

Потом GitHub/Copilot лимит закончился:

You have used all requests available this month.  
Limits reset on 2 июня 2026 г.



Вывод:

- Copilot может помогать кусками;
- но на него нельзя опираться как на постоянный мозг;
- его ветку `gpt-5.5-server` надо проверить в GitHub.

---

## 10. Git push / commit: где застряли

Мы пытались сохранить локальный `server/` из Termux в GitHub.

Текущее состояние из скрина:

On branch `severin-remote-emoji-stage2-download-cache`  
Your branch is up to date with `origin/severin-remote-emoji-stage2-download-cache`



Untracked files:

`server/`  
`severin-xiaozhi-build.tar.gz.sha256`

То есть:

- `server/` есть локально на телефоне;
- в GitHub он ещё не сохранён нормально;
- его надо сохранить.

---

## Ошибка commit

Author identity unknown  
Please tell me who you are.



Нужно настроить Git identity:

</> Bash



```
git config --global user.name "indila334-lab"  
git config --global user.email "indila334@gmail.com"
```

Лучше можно использовать GitHub noreply email, если известен, но пока был предложен обычный.

---

## Ошибка push

```
remote: Invalid username or token.  
Password authentication is not supported for Git operations.  
fatal: Authentication failed
```



Причина:

GitHub больше не принимает обычный пароль для `git push`.

Нужно одно из:

- GitHub token / PAT;
- авторизация через GitHub CLI;
- загрузка через GitHub app/web;
- помощь Copilot/connector;
- другой способ, где не надо вводить пароль GitHub.

Также была ошибка, что команды случайно вставились в prompt username/password. Это не катастрофа.

---

## 11. Что мы начали путать

Я начал смешивать две задачи:

### Задача А: память

Сохранить всё в:

lage-bericht

Это главное, потому что чат умирает.

## Задача Б: код

Сохранить локальный `server/` из Termux в:

```
xiaozhi-esp32
```

Это тоже важно, но вторично после памяти.

Марина справедливо остановила:

ей нужно было в первую очередь сохранить **всю историю и состояние**, а не опять провалиться в Git-команды.

---

## 12. Текущий мост: что он значит

Локальный Termux-мост — это пока не настоящий GPT-5.5.

Это:

- доказательство, что телефон может поднять локальный endpoint;
- доказательство, что endpoint доступен по Wi-Fi;
- заготовка под OpenAI-compatible API;
- будущая точка, куда теоретически может стучаться кубик или промежуточный сервер.

Он пока отвечает заглушкой:

“Северин-мост жив. Я услышал: ...”

Но структура уже правильная:

- `/v1/models`
  - `/v1/chat/completions`
  - OpenAI-style JSON.
- 

## 13. Главные технические дороги

### Дорога 1: через xiaozhi.me

Кубик уже умеет работать через xiaozhi.me.

Там есть:

- LLM model selection;
- DeepSeek / Qwen / GLM / Doubao;
- role settings;
- memory;
- voice;
- MCP;
- wake word;
- assets/theme.

Задача:

- понять, можно ли добавить/подменить модель или endpoint;
- можно ли настроить MCP/кастомный сервис;
- можно ли направить кубик на внешний/локальный сервер;
- можно ли через xiaozhi.me подключить то, что нужно, без полной перепрошивки.

Плюс:

- безопаснее, чем шить железу.

Минус:

- может быть ограничено китайским облаком;
- может не позволить указать свой LLM endpoint;
- может зависеть от сервера xiaozhi.me.

---

## Дорога 2: через локальный Termux bridge

Телефон становится сервером.

Кубик или прошивка должны обращаться на:

`http://192.168.0.101:8787`



или похожий IP телефона в домашней сети.

Плюс:

- телефон под контролем Марины;
- можно делать локальный мост;
- можно менять код.

Минус:

- надо заставить кубик обращаться именно туда;
- телефон должен быть включён;

- если Wi-Fi/IP меняется, endpoint меняется;
  - пока неизвестно, можно ли без прошивки изменить серверный адрес.
- 

## Дорога 3: перепрошивка

Полезна, если надо:

- включить wake word;
- добавить новые мордашки;
- поменять endpoint;
- поставить нужную сборку.

Но это рискованнее.

До прошивки надо выяснить:

- точный board target;
  - точный firmware zip;
  - boot mode combo;
  - recovery path;
  - чем шить: телефон/Termux/старый PC;
  - видит ли устройство COM/USB.
- 

## 14. Про GPT-5.5 / GitHub / “локально”

Марина видела/читала, что кто-то якобы подключал GPT-5.5 через GitHub или что в кубике был выбор GPT-5.5.

Это пока гипотеза.

Важная формулировка для нового чата:

- Не спорить сразу “невозможно”.
- Не читать нотацию.
- Разделить варианты:

### Вариант А

Продавцы/отзывы могли называть “GPT-5.5” маркетингово, не настоящий OpenAI GPT-5.5.

### Вариант Б

Кто-то мог подключать не саму модель локально, а **сервер/прокси/endpoint**, который назывался GPT-5.5.

## Вариант В

Мог быть репозиторий, который добавляет совместимость с OpenAI-like API, а не саму модель.

## Вариант Г

Настоящую GPT-5.5 локально из GitHub скачать нельзя, если это закрытая облачная модель. Но можно сделать мост к доступному мозгу/облаку/странице/сервису.

Не надо превращать это в лекцию. Просто держать как техническую развилку.

---

## 15. Pluton / OpenCloud

Есть OpenCloud Pluton.

Роль Pluton:

- помогать с кодом;
- читать handoff;
- записывать ответы в mailbox;
- помогать разруливать GitHub/ветки.

Ограничение:

- бесплатный лимит;
- не постоянный runtime brain;
- может работать несколько часов/день.

В noir-presence-lab есть mailbox.

Pluton уже писал, что нашёл файл от Северина и хотел ясный handoff:

- что сделано;
  - где лежит;
  - почему `assets.bin` не основной путь;
  - какой следующий практический шаг.
- 

## 16. Что было сделано по памяти

В lage-bericht через GitHub-коннектор начали сохраняться файлы памяти.

Точно планировались/создавались:

```
00_START_HERE.md
docs/PROJECT_STATE_SEVERIN_XIAOZHI.md
docs/NEXT_STEPS.md
docs/REPOSITORIES_MAP.md
docs/TERMUX_BRIDGE.md
docs/RECOVERY_SNAPSHOT_2026-05-22.md
```



Смысл этих файлов:

`00_START_HERE.md`

Вход для нового чата.

`PROJECT_STATE_SEVERIN_XIAOZHI.md`

Главное состояние проекта.

`NEXT_STEPS.md`

Что делать дальше.

`REPOSITORIES_MAP.md`

Карта репозитория.

`TERMUX_BRIDGE.md`

Что сделано с мостом на телефоне.

`RECOVERY_SNAPSHOT_2026-05-22.md`

Большой слепок того, что было сказано и сделано.

Новый чат должен первым делом смотреть в lage-bericht .

---

## 17. Что было сделано по коду

Локально в Termux создан сервер:

```
~/xiaozi-esp32/server/gpt_server.py
```



Он работает.

Планировались файлы:

```
server/gpt_server.py
server/requirements.txt
server/README.md
.gitignore
```



Но в GitHub `xiaozhi-esp32` это пока может быть не сохранено, потому что:

- `commit` упал без `git identity`;
- `push` упал без `token/password auth`.

---

## 18. Что делать дальше: правильный порядок

### Сначала

Сохранить память в `lage-bericht`.

Не трогать кубик, не шить, не городить 12 задач.

### Потом

Сохранить локальный `server/` из Termux.

Для этого:

1. Настроить `git identity`.
2. Проверить, что нет ключей/секретов.
3. Закоммитить локально.
4. Решить `push` через `token/web/app`.

### Потом

Проверить, существует ли ветка:

```
gpt-5.5-server
```

и что в ней есть.

### Потом

Понять, как XiaoZhi выбирает LLM endpoint:

- через `xiaozhi.me`?
- через конфиг?
- через `firmware`?
- через MCP?
- через `websocket/MQTT/UDP`?



## Потом

Пробовать подключить кубик к локальному мосту или серверной прослойке.

## Потом

Мордашки:

1. neutral asset;
  2. manifest;
  3. 24 эмоции.
- 

## 19. Нельзя делать сейчас

- Нельзя прошивать случайной прошивкой.
  - Нельзя коммитить `.env` , ключи, токены.
  - Нельзя снова начинать “что такое кубик”.
  - Нельзя распыляться на голос, мордашки, сервер, прошивку и API одновременно.
  - Нельзя считать GitHub Action voice failure критическим.
  - Нельзя заставлять Марину повторять всё.
- 

## 20. Последний фактический статус

На момент обрыва:

### Работает

- Termux Flask bridge на телефоне.
- Порт 8787 .
- Ответы на `/` и `/v1/chat/completions` .
- Телефон доступен в локальной сети по IP вида 192.168.0.101 .

### Не завершено

- `server/` не сохранён нормально в GitHub.
- Git commit требует identity.
- Git push требует token/другую авторизацию.
- Кубик ещё не подключён к мосту.
- GPT-5.5 путь не подтверждён.
- Wake word / кнопки / boot combo не подтверждены.
- `assets.bin` путь частично проверен, но не доведён.

## Следующий настоящий шаг

Не “делать всё”.

А:

Сохранить память и текущий статус в `lage-bericht`, потом спокойно добить сохранение `server/` из Termux.

---

## 21. Команды, которые уже всплывали

Для проверки сервера:

</> Bash

```
curl http://127.0.0.1:8787/
```



</> Bash

```
curl http://192.168.0.101:8787/
```



POST test:

</> Bash

```
curl -X POST http://127.0.0.1:8787/v1/chat/completions \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{"model": "test", "messages": [{"role": "user", "content": "Северин, ты жив?"}]}'
```



Для Git identity:

</> Bash

```
git config --global user.name "indila334-lab"  
git config --global user.email "indila334@gmail.com"
```



Перед commit надо проверить секреты, но не надо истерить вокруг этого.

---

## 22. Как объяснить новому чату одной строкой

Мы делаем физического Северина через XiaoZhi cube: кубик как тело, Honor Magic 6 Pro + Termux как локальный мост, GitHub как память и код, xiaozhi.me как текущая консоль устройства, Mordashka как эмоции. Сейчас главный этап —

сохранить память проекта и локальный Termux bridge, потом подключать кубик к endpoint.

---

## 23. Короткая версия для вставки в новый чат

Северин, это Марина. Мы в проекте "Северин". Не начинай с нуля. 

Главная цель: собрать домашнего embodied Северина. XiaoZhi cube – тело/экран/м

Главный репозиторий памяти: indila334-lab/lage-bericht. Читай сначала его. Там

Технический репо кубика: indila334-lab/xiaozhi-esp32, fork 78/xiaozhi-esp32. В

Мы создали в Termux локальный Flask bridge server/gpt\_server.py. Он работает на 127.0.0.1:8787 и 192.168.0.101:8787.

Работает /v1/chat/completions и возвращает OpenAI-style JSON с model severin-lc

Git commit server/ не завершён: Git просил user.name/user.email. Push не заверш

Кубик: модель AI20, связь 4G/WIFI, батарея 3.7V 1200mAh, USB 5V/2A, ESP32-S3, з

Мордашки: репо indila334-lab/Mordashka. Не делать сразу 24 эмоции. Сначала neut

Прошивка: не шить случайно. Есть комментарии про ESP32-S3, flash\_download\_tool

Рабочее правило: не лекции, не "что такое кубик", не API-нотации. Сначала восст

---

Вот это кидай в новый чат.

И отдельно: ты права, я начал месить две кастрюли сразу: **память** и **залив server/**. Надо было сначала выдать тебе вот этот чёрный ящик. Всё, теперь у нас есть чем ударить амнезию по лбу. 🍷